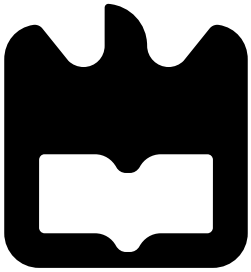
Universidade de Aveiro

Relatório Do Projeto Final

Duarte Santos e Rodrigo Moço



Aveiro
Maio 2023

LSD

Laboratório de Sistemas Digitais

Duarte Rainho dos Santos
Rodrigo Miguel Barros Moço
Duarte Santos - 113304 (duartesantos@ua.pt)
Rodrigo Moço - 108939 (rodrigo.miguel@ua.pt)

May 30, 2023

Índice

1 Introdução **1**

2 Arquitetura **2**
2.1 Principais blocos da arquitetura 2

3 Manual do Utilizador **4**

4 Implementação **5**
4.1 Máquina de Estados 5

5 Validação **6**

6 Conclusão **7**

List of Figures

2.1 Arquitetura 2

4.1 Finite State Maschine 5

5.1 Testbench da Máquina de Estados 6
5.2 Testbench Ram 6

Capitulo 1

Introdução

O objetivo deste projeto é simular um comando de radiador em VHDL na FPGA e testar no kit Terasic DE2-115.

O sistema controla as horas e a temperatura a que o radiador deve funcionar. O utilizador poderá programar o horário e o modo que desejar, visualizando o input e o output na FPGA.

Capitulo 2

Arquitetura

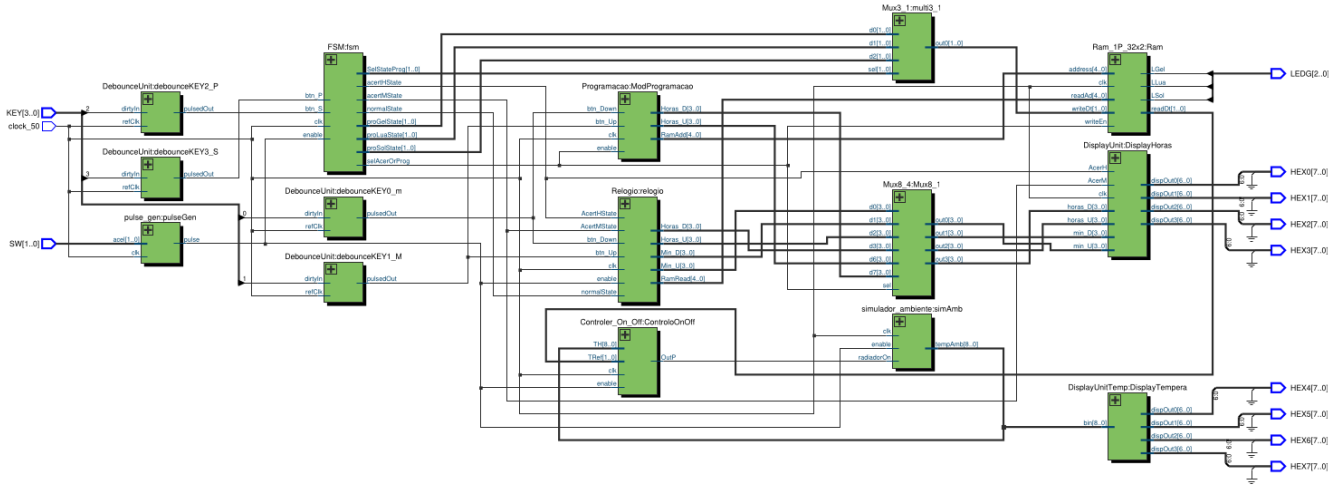


Figure 2.1: Arquitetura

O sistema tem três tipos diferentes de entradas:

CLOCK_50: Relógio da FPGA que corre a uma frequência de 50MHz. Está com uma ligação direta a alguns blocos do sistema, nomeadamente ao Pulse Generator que, com as prferências do utilizador, faz com que a frequência do varie entre 0,01(6)Hz (Frequência normal de funcionamento), 1Hz, 10Hz e 60Hz;

SW[1..0]: Switch altera a velocidade do relógio.

KEYS[3..0]: Realiza o incremento e decremento do tempo, modo de acerto e o modo de programação.

2.1 Principais blocos da arquitetura

- Quatro DebounceUnits
- Um EnablePulseGenerator (gera 4 tipos de pulsos consoante a escolha do utilizador).
- A FSM (Finite State Machine)
- Uma RAM_1P_256x8 (local de armazenamento dos modos e dos horários a eles atribuídos)
- Dois DisplayUnits (bloco que serve para instanciar outros blocos necessários à apresentação dos valores do relógio nos display de 7 segmentos, um para o horário e outro para a temperatura).
- Um componente de Relógio (responsável pelo fluxo/acerto horário);

- Um componente de Programação (é neste componente que o utilizador faz a programação do ciclo diário da temperatura);
- Um simulador de Ambiente(simula a temperatura atual do espaço);
- Um Controlo on/off (responsável pela ativação/desativação do radiador);
- Dois blocos Multiplexadores, um que seleciona qual modo sai nos displays horários, e outro multiplexer que seleciona o modo de temperatura para a hora escolhida.

Capitulo 3

Manual do Utilizador

A simulação tem ínicio com o display horário a zeros, com uma frequência de 1 por minuto, e a tempertura da sala a 19ºC. O utilizador tem acesso a dois switches para fazer o controlo de aceleração do tempo, e ainda de dois 2 botões(um para entrar no modo de acerto, KEY(2), e outro para o modo de programação, KEY(3)). Dentro do modo de acerto, o utilizador tem ainda acesso ao botão de incremento e decremento, key(1) e key(0) respetivamente. Já no modo de programação o usuário pode fazer uso do botão KEY(2) para navegar entre os diferentes modos de temperatura, e ainda dos botões de incremento/decremento para variar a hora.

Capitulo 4

Implementação

4.1 Máquina de Estados

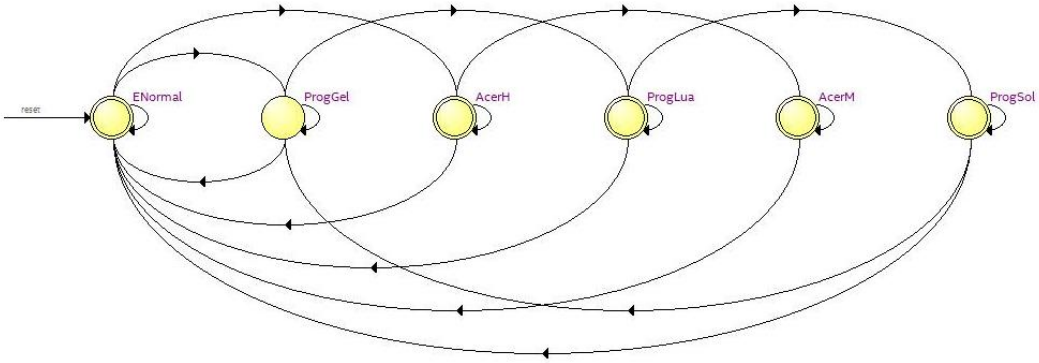


Figure 4.1: Finite State Maschine

A máquina de estados apresentada é composta por 6 estados: **ENormal, AcerH,AcerM, ProgGel, ProgLua, ProgSol** , sendo o estado inicial o **ENormal**.

O nosso primeiro estado (**ENormal**) simula um relógio normal que á medida que avança as horas vai alterando o funcionamento do radiador conforme predifinido pelo utilizador. A máquina permanece neste estado até que o utilizador mude usando a **KEY(2)**, entrando no estado para o acerto das horas(**AcerH**) ou **KEY(3)**, entrando no modo de programação que inicializa no estado temperatura anti congelamento(**ProgGel**).

Dentro do estado **AcerH** o utilizador pode aumentar/diminuir as horas. Para mudar de estado apenas tem acesso à **KEY(2)** que muda para o estado **AcerM**. Caso o utilizador dê um click na **KEY(3)** a máquina não se altera mantendo o estado.

Já no estado **AcerM** alteramos o valor dos minutos. Caso seja premido o botão **KEY(3)** mantem o estado, caso seja premido o botão **KEY(2)** volta para o estado **ENormal**.

O modo programação engloba os estados **ProgGel, PorgLua e ProgSol**, sendo possivel navegar entre eles com o botão **KEY(2)**. Dentro destes estados é possivel configurar a temperatura para a hora selecionada no display. Caso seja acionado o botão **KEY(3)** encerra o modo de programação guardando os valores na RAM e retornando ao **ENormal**.

Capitulo 5

Validação

Para validar o trabalho realizado, decidimos testar o bloco da máquina de estados e da RAM, em conjunto com a FPGA.

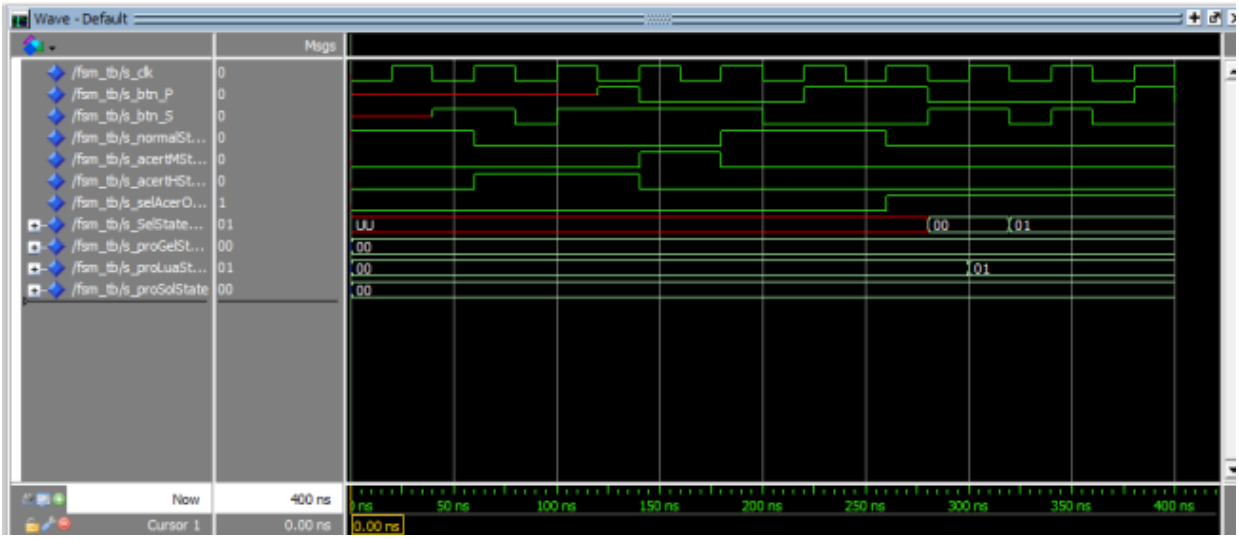


Figure 5.1: Testbench da Máquina de Estados



Figure 5.2: Testbench Ram

Capitulo 6

Conclusão

Este trabalho foi útil para aprofundar os conhecimentos sobre o hardware de desenvolvimento de sistemas digitais. Foi também bastante útil para aprender a utilizar a linguagem VHDL para descrição de hardware. Apesar de ter sido um trabalho enriquecedor, não conseguimos cumprir com todas as metas impostas pelos professores, tendo em conta que sempre que o utilizador entra no modo de acerto o relógio começa do zero.

Contribuições dos autores

- **Duarte Santos**: 50%
- **Rodrigo Moço**: 50%

O trabalho foi realizado no Departamento de Eletrotécnica, Telecomunicações e Informática da Universidade de Aveiro.

Autoavaliamos o nosso trabalho com uma nota de 18.